

HW2.22

(a)

```
star5_small = read.csv("star5_small.csv")
data_a <- subset(star5_small, small==1|regular==1)
model_a <- lm(totalscore ~ small, data = data_a)
summary(model_a)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = totalscore ~ small, data = data_a)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -189.44  -50.44   -9.44   43.06   324.38
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  916.442      3.675  249.396  <2e-16 ***
## small        12.175      5.369   2.268   0.0236 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 74.59 on 773 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.006608,    Adjusted R-squared:  0.005323
## F-statistic: 5.142 on 1 and 773 DF,  p-value: 0.02363
```

我們估計以下迴歸模型：

$$TOTALSCORE_i = \beta_1 + \beta_2 SMALL_i + e_i$$

其中：

- $TOTALSCORE_i$ 為學生 i 的綜合測驗分數
- $SMALL_i$ 為虛擬變數，若學生在小班則為 1，否則為 0
- β_1 為截距項
- β_2 表示小班與一般班學生平均分數的差異

根據迴歸結果，截距項 $\beta_1 = 916.442$ ，代表在一般班（regular-sized class）中，學生的平均綜合測驗分數約為 **916.44 分**。

係數 $\beta_2 = 12.175$ ，表示在小班（small class）的學生，其平均綜合測驗分數比一般班學生 **高約 12.18 分**。

此外， $SMALL_i$ 的 p-value 為 **0.0236**，小於 0.05，表示此效果具有統計顯著性。

因此根據此迴歸結果可以推論：

小班制對學生的學習表現具有正向影響，小班學生的平均測驗成績顯著高於一般班學生。

(b)

```
# Reading score regression
model_read <- lm(readscore ~ small, data = data_a)
summary(model_read)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = readscore ~ small, data = data_a)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -74.665 -21.590  -2.665  16.410 194.335
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  432.665      1.488 290.760 < 2e-16 ***
## small         6.924       2.174   3.185  0.00151 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 30.2 on 773 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.01295,    Adjusted R-squared:  0.01167
## F-statistic: 10.14 on 1 and 773 DF,  p-value: 0.001507
```

```
# Math score regression
model_math <- lm(mathscore ~ small, data = data_a)
summary(model_math)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = mathscore ~ small, data = data_a)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -144.777 -35.028  -5.028   29.223  142.223
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  483.777      2.449 197.545 <2e-16 ***
## small         5.251       3.578   1.467   0.143
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 49.71 on 773 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.002778,    Adjusted R-squared:  0.001488
## F-statistic: 2.153 on 1 and 773 DF,  p-value: 0.1427
```

我們將 (a) 的模型改為以閱讀與數學成績作為應變數。

閱讀成績模型：

$$READSCORE_i = \beta_1 + \beta_2 SMALL_i + e_i$$

數學成績模型：

$$MATHSCORE_i = \beta_1 + \beta_2 SMALL_i + e_i$$

其中 $SMALL_i$ 為虛擬變數，若學生在小班則為 1，否則為 0。

閱讀成績結果估計結果顯示：

$$\hat{\beta}_2 = 6.924$$

且 p-value = 0.0015，小於 0.01，表示在統計上顯著。

這代表在小班的學生平均閱讀成績比一般班學生高約 **6.9 分**，顯示小班制對閱讀能力具有顯著的正向影響。

數學成績結果估計結果顯示：

$$\hat{\beta}_2 = 5.251$$

但 p-value = 0.143，大於 0.05，因此在統計上 **不顯著**。

雖然係數為正，表示小班學生的數學成績平均高約 **5.3 分**，但無法在統計上確認這個差異是不是隨機造成。

比較閱讀與數學模型可以發現：

- 小班對 **閱讀成績有顯著正向影響**
- 小班對 **數學成績影響不顯著**

因此，本結果顯示小班制對閱讀學習可能較有效，但對數學成績的影響較不明顯。

(c)

```
data_c <- subset(star5_small, regular == 1 | aide == 1)

model_c <- lm(totalscore ~ aide, data = data_c)

summary(model_c)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = totalscore ~ aide, data = data_c)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -191.748  -50.442   -5.442   40.558  312.558
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   916.442      3.559  257.529  <2e-16 ***
## aide           4.306      4.994   0.862    0.389
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 72.23 on 835 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.0008898, Adjusted R-squared:  -0.0003068
## F-statistic: 0.7436 on 1 and 835 DF, p-value: 0.3888
```

我們只保留一般班 (regular-sized class) 或一般班加 teacher aide 的學生，並估計以下迴歸模型：

$$TOTALSCORE_i = \gamma_1 + \gamma_2 AIDE_i + e_i$$

其中：

- $AIDE_i = 1$ 表示該班級有 teacher aide
- $AIDE_i = 0$ 表示一般班沒有 teacher aide

迴歸結果為：

$$\hat{\gamma}_2 = 4.306$$

這表示在有 teacher aide 的班級中，學生的平均總成績大約比沒有 teacher aide 的班級高 **4.3 分**。

然而，該係數的 **p-value = 0.389**，大於0.05，因此在統計上 **不顯著**。這表示我們無法拒絕「teacher aide 對學生學習沒有影響」的虛無假設。

結論:根據此迴歸結果，我們沒有足夠的統計證據顯示在一般班級中加入 teacher aide 能夠顯著提高學生的學習表現。

(d)

```
# Reading score
model_read_c <- lm(readscore ~ aide, data = data_c)
summary(model_read_c)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = readscore ~ aide, data = data_c)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -74.665 -21.536  -2.536  15.464 194.335
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  432.665      1.460  296.341  <2e-16 ***
## aide         2.871       2.049   1.401   0.161
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 29.64 on 835 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.002347,    Adjusted R-squared:  0.001152
## F-statistic: 1.964 on 1 and 835 DF,  p-value: 0.1615
```

```
# Math score
model_math_c <- lm(mathscore ~ aide, data = data_c)
summary(model_math_c)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = mathscore ~ aide, data = data_c)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -146.212  -31.212   -5.777   29.223  142.223
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  483.777      2.355  205.464  <2e-16 ***
## aide          1.435       3.304   0.434   0.664
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 47.79 on 835 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.0002258, Adjusted R-squared:  -0.0009715
## F-statistic: 0.1886 on 1 and 835 DF, p-value: 0.6642
```

在 (c) 的基礎上，我們將應變數改為閱讀成績與數學成績，並估計以下模型：

閱讀成績模型：

$$READSCORE_i = \gamma_1 + \gamma_2 AIDE_i + e_i$$

數學成績模型：

$$MATHSCORE_i = \gamma_1 + \gamma_2 AIDE_i + e_i$$

其中 $AIDE_i = 1$ 表示班級有 teacher aide， $AIDE_i = 0$ 表示一般班沒有 teacher aide。

閱讀成績迴歸結果顯示：

$$\hat{\gamma}_2 = 2.871$$

表示有 teacher aide 的班級，閱讀成績平均比沒有 teacher aide 的班級高約 **2.87 分**。然而該係數的 **p-value = 0.161**，大於 0.05，因此在統計上 **不顯著**。

數學成績迴歸結果顯示：

$$\hat{\gamma}_2 = 1.435$$

表示有 teacher aide 的班級，數學成績平均比沒有 teacher aide 的班級高約 **1.44 分**。但該係數的 **p-value = 0.664**，同樣 **不顯著**。

從結果可以發現：

- teacher aide 對 **閱讀成績沒有顯著影響**
- teacher aide 對 **數學成績也沒有顯著影響**

因此與 (c) 的結果一致，加入 teacher aide 並沒有顯著提升學生的學習表現。